

8.2 Necht' reálná 3×3 matice A splňuje: $A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$

Chceme dokázat, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$)

Provedeme nejprve diskuzi nad Cayley-Hamiltonovou VĚTOU:

$$P_A(A) \stackrel{?}{=} A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3} \quad \left| \quad P_A(\lambda) \stackrel{?}{=} \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0 \right. \\ \stackrel{?}{=} \lambda(\lambda^2 + 1)^2 \dots \dots \dots \stackrel{?}{=} \text{vl.č. } 0, i, -i$$

! C-H VĚTA nemá tvar ekvivalence, pokud známe char. polyn. P_A matice A .

Pak dosazením matice A získáme $O_{3 \times 3}$.

Víme však, že matice A je reálná a její char. polyn. P_A musí mít tvar:

$$P_A = (-1)^3 \lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33}) \lambda^2 + c \lambda + \det A, \text{ pro nějaké } c \in \mathbb{R}.$$

Z rovnice pro A lze dokázat, že $\det A = 0$ a tedy i že 0 je vl.č. A :

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3} \quad \left\{ \begin{array}{l} (A^2 + I_3)(A^2 + I_3) = A^4 + A^2 I_3 + I_3 A^2 + I_3^2 = A^4 + 2A^2 + I_3 \\ A(A^4 + 2A^2 + I_3) = O_{3 \times 3} \end{array} \right.$$

$$A(A^4 + 2A^2 + I_3) = O_{3 \times 3} \quad \leftarrow \text{Kdyby } A \text{ byla regulární (} \det A \neq 0 \text{)}$$

$$A(A^2 + I_3)^2 = O_{3 \times 3} \quad \left\{ \begin{array}{l} \det A = 0, \text{ nebo} \\ \det(A^2 + I_3) = 0? \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \exists \bar{A}^{-1}: \bar{A}^{-1} A (A^2 + I_3)^2 = \bar{A}^{-1} \cdot O_{3 \times 3} \\ (A^2 + I_3)^2 = O_{3 \times 3} \end{array}$$

Pokud by platila (*), podíváme se na vl.č. i z def. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ $A^2 = -I$ (*)
 $\vec{v} \neq \vec{0}$

$$\left. \begin{array}{l} A^2 \vec{v} = A(A\vec{v}) = A\lambda\vec{v} = (A\vec{v})\lambda = \lambda^2 \vec{v} \\ A^2 = -I \Rightarrow A^2(\vec{v}) = -I\vec{v} \Rightarrow A^2 \vec{v} = -\vec{v} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \lambda^2 \vec{v} = -\vec{v} \\ \lambda^2 \vec{v} + \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{v}(\lambda^2 + 1) = \vec{0}, \quad \vec{v} \neq \vec{0} \end{array}$$

Pro (**) máme sps s faktem, že pro matici $3 \times 3 A$ $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$ (**)

reálnou musí mít její char. polyn. alespoň 1 reálný kořen

tj. alespoň 1 reálný vl.č. Proto máme $\det A = 0$ (A je singularní) $\Rightarrow$

$\Rightarrow 0$ je vl.č. matice A

DALŠÍ STRANA

8.2

Nyní dokážeme, že A nemá další reálné vl.č., ale pouze imaginární:

Opět hledáme $\lambda \neq 0$ t.j. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ pro nějaký $\vec{v} \neq \vec{0}$. Vyjde^{ne} z rovnosti pro A :

$$A^5 + 2A^3 = -A, \text{ aplikujeme } \vec{v} \quad \dots \lambda^5 \vec{v} + 2\lambda^3 \vec{v} = -\lambda \vec{v}$$

$$\lambda^5 \vec{v} + 2\lambda^3 \vec{v} + \lambda \vec{v} = \vec{0}$$

$$(A^5 + 2A^3)\vec{v} = -A\vec{v}$$

$$\vec{v}(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda) = \vec{0}, \text{ jelikož } \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$A^5 \vec{v} + 2A^3 \vec{v} = -\lambda \vec{v} \dots$$

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + \lambda^2 + 1) = 0$$

Pro čtvercovou matici A řádu 3 platí,

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0 \dots \text{vl.č. } 0, i, -i$$

že je diagonalizovatelná $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{má 3 vl.č. (účetní alg.nás.)} \\ \forall \lambda_i: \text{alg.nás.} = \text{geom.nás.} \end{cases}$

$\Rightarrow$ matice A má 1 reálnou vl.č. a komplexní vl.č. (alg. nás. ?)

První podmínka diagonalizovatelnosti je nad $\mathbb{C}$ splněna (dostatek vl.č.).

Pokud má A vl.č. $\lambda \in \mathbb{C}$, pak také $\bar{\lambda} \in \mathbb{C}$ je jeho vl.č. [plyne ze zákl. věty algebry]

Jelikož platí $\sum \text{alg.nás.} = 3$ a dále $1 \leq \text{geom.nás.} \leq \text{alg.nás.}$ vlastních čísel/vektorů

Matice A řádu 3 musí být se třemi vl.č. $0, i, -i$ (alg. nás. 1) nad $\mathbb{C}$ DIAGONALIZOVATELNÁ